

Paskaita 7

Skaliarinės sandaugos erdvės

Skaliarinė sandauga imama fizikinėje konvencijoje: jungtinai tiesinė pirmajame argumente, tiesinė antrajame, todėl $\langle \phi | \psi \rangle = \langle \phi, \psi \rangle$ yra tiesinė keto atžvilgiu. Žymos nurodo tipą; $\star$ žymi sunkesnę užduotį.

Skaliarinės sandaugos ir normos

Pratimas 7.1 (computational) Su $u = (1, -i, 2)$ ir $v = (i, 1, 1 - i)$ erdvėje $\mathbb{C}^3$ su standartine skaliarine sandauga apskaičiuokite $\langle u, v \rangle$, $\langle v, u \rangle$, $\|u\|$ ir $\|v\|$.

Pratimas 7.2 (proof) Įrodykite, kad $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$ (lygiagretainio taisyklė) bet kurioje skaliarinės sandaugos erdvėje.

Pratimas 7.3 (computational) Erdvėje $C[0, 1]$ su $\langle f, g \rangle = \int_0^1 \bar{f}g \, dt$ apskaičiuokite $\langle 1, t \rangle$, $\|1\|$, $\|t\|$ ir patikrinkite Koši ir Švarco nelygybę šioms dviem funkcijoms.

Pratimas 7.4 (computational) Su $u = (1, 2, 2)$ ir $v = (2, 2, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ su standartine skaliarine sandauga apskaičiuokite $\langle u, v \rangle$, $\|u\|$, $\|v\|$ ir kampo tarp jų kosinusą.

Pratimas 7.5 (computational) Su $u = (2, i)$ ir $v = (1, 1 + i)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$ su standartine skaliarine sandauga apskaičiuokite $\langle u, v \rangle$, $\langle v, u \rangle$, $\|u\|$ ir $\|v\|$.

Pratimas 7.6 (computational) Erdvėje $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ su Frobenijaus skaliarine sandauga $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^\dagger B)$ imkite $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $\langle A, B \rangle$, $\|A\|$ ir $\|B\|$.

Pratimas 7.7 (computational) Erdvėje $C[0, 1]$ su $\langle f, g \rangle = \int_0^1 \bar{f}g \, dt$ tegu $f(t) = 1 + t$ ir $g(t) = 1 - t$. Apskaičiuokite $\langle f, g \rangle$, $\|f\|$ ir $\|g\|$.

Pratimas 7.8 (proof) *Realioje* skaliarinės sandaugos erdvėje įrodykite, kad jei $\|u\| = \|v\|$, tai $u + v$ yra ortogonalus $u - v$ atžvilgiu (rombo įstrižainės yra statmenos).

Dirako žymėjimas

Pratimas 7.9 (computational) Ortonormuotoje bazėje $|0\rangle, |1\rangle$ tegu $|\psi\rangle = \frac{3}{5}|0\rangle + \frac{4}{5}|1\rangle$. Raskite kiekvienos išeities tikimybę matuojant $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ bazėje ir $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ vidutinę reikšmę.

Pratimas 7.10 (computational) Ortonormuotoje bazėje $|0\rangle, |1\rangle$ tegu $|\psi\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$. Raskite kiekvienos išeities tikimybę $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ bazėje ir $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ vidutinę reikšmę.

Pratimas 7.11 (computational) Ortonormuotoje bazėje $|0\rangle, |1\rangle$ tegu $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ ir $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Raskite $|0\rangle, |1\rangle$ tikimybes $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ bazėje, amplitudę $\langle + | \psi \rangle$ ir tikimybę $|\langle + | \psi \rangle|^2$.

Pratimas 7.12 (computational) Su $|0\rangle = (1, 0)$ ir $|1\rangle = (0, 1)$ užrašykite išorinės sandaugos $|\psi\rangle\langle\psi|$ matricą šioje bazėje, kai $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.

Pratimas 7.13 (proof) Tegū $\{|n\rangle\}$ yra ortonormuota bazė ir $|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$. Įrodykite, kad $\langle m | \psi \rangle = c_m$ ir kad $\|\psi\|^2 = \sum_n |c_n|^2$.

Pratimas 7.14 (proof) Parodykite, kad bra, susietas su $a|\phi\rangle + b|\chi\rangle$, yra $\bar{a}\langle\phi| + \bar{b}\langle\chi|$.

Ortogonalumas ir Koši ir Švarco nelygė

Pratimas 7.15 (computational) Raskite visus $a \in \mathbb{C}$, su kuriais $(1, a)$ yra ortogonalus $(1, i)$ atžvilgiu erdvėje $\mathbb{C}^2$.

Pratimas 7.16 (computational) Raskite $a \in \mathbb{R}$ reikšmę, su kuria $(1, a, 2)$ yra ortogonalus $(3, -1, 1)$ atžvilgiu erdvėje $\mathbb{R}^3$ su standartinė skaliarine sandauga.

Pratimas 7.17 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^2$ išskaidykite $u = (4, 2)$ į $v = (1, 1)$ kartotinį plus vektorių, ortogonalų v atžvilgiu, projekcijai naudodami $\frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v$.

Pratimas 7.18 (computational) Su $u = (1, 1)$ ir $v = (1, i)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$ apskaičiuokite $|\langle u, v \rangle|$, $\|u\|$ ir $\|v\|$ bei patikrinkite Koši ir Švarco nelygybę.

Pratimas 7.19 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ raskite kampo tarp $u = (1, 1, 1, 1)$ ir $v = (1, 1, 1, -1)$ kosinusą ir iš jo patį kampą.

Pratimas 7.20 (computational) Apskaičiuokite vektorių $v_1 = (1, 1, 0)$ ir $v_2 = (0, 1, 1)$ Gramo matricą $G_{jk} = \langle v_j, v_k \rangle$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ ir ją panaudokite nusprendami, ar jie yra tiesiškai nepriklausomi.

Pratimas 7.21 (proof) Įrodykite, kad jei $u \perp v$, tai $\|u + v\| \geq \|u\|$ ir $\|u + v\| \geq \|v\|$.

Pratimas 7.22 (proof) Naudodami Koši ir Švarco nelygybę įrodykite, kad bet kuriems $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$,

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \right|^2 \leq n \sum_{k=1}^n |a_k|^2.$$

Pratimas 7.23 (*) Įrodykite, kad lygibė trikampio nelygybėje $\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$ galioja tada ir tik tada, kai vienas iš u, v yra neneigiamas realus kito kartotinis.

Pratimas 7.24 (*) Tegū $v_1, \dots, v_m$ yra nenuliniai poromis ortogonalūs vektoriai. Įrodykite, kad jie yra tiesiškai nepriklausomi.

Pratimas 7.25 (proof) Skaliarinės sandaugos erdvės poerdviui $U \subseteq V$ įrodykite, kad $U \cap U^\perp = \{0\}$.